

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Факультет: компьютерных систем и сетей

Кафедра вычислительных методов и программирования

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика

ОТЧЕТ

по индивидуальной практической работе

Тема работы: «Математическая статистика»
Вариант №16

Выполнил

Проверил

Минск 2024

ЗАДАЧА 10.

По выборке одномерной случайной величины:

- получить вариационный ряд;
- построить на масштабно-координатной бумаге формата А4 график эмпирической функции распределения $F^*(x)$;
- построить гистограмму равноинтервальным способом;
- построить гистограмму равновероятностным способом;
- вычислить точечные оценки математического ожидания и дисперсии ($\gamma=0,95$);
- выдвинуть гипотезу о законе распределения случайной величины и проверить ее при помощи критерия согласия χ^2 и критерия Колмогорова ($\alpha=0,05$). График гипотетической функции распределения $F_0(x)$ построить совместно с графиком $F^*(x)$ в той же самой системе координат на том же листе.

Таблица 1. Выборка одномерной случайной величины.

0,03	0,26	0,47	0,69	0,88	1,1	1,43	1,98	2,28	3,24
0,04	0,29	0,47	0,7	0,88	1,17	1,45	1,99	2,39	3,94
0,05	0,33	0,49	0,72	0,92	1,19	1,51	2,04	2,45	4,29
0,06	0,33	0,51	0,73	0,93	1,22	1,52	2,08	2,57	4,52
0,12	0,34	0,53	0,75	0,95	1,24	1,52	2,11	2,87	4,59
0,13	0,36	0,55	0,75	0,98	1,36	1,59	2,2	2,93	4,6
0,18	0,38	0,59	0,76	0,98	1,38	1,65	2,22	3,05	4,63
0,2	0,41	0,61	0,81	0,99	1,39	1,73	2,24	3,11	4,71
0,2	0,43	0,67	0,83	1,07	1,41	1,81	2,25	3,11	4,79
0,25	0,46	0,68	0,85	1,1	1,43	1,84	2,26	3,19	6,4

Решение.

Объем выборки – $n=100$. Минимальное и максимальное значения – $x_{\min}=0,03$ и $x_{\max}=6,4$ соответственно. Размах вариации – $R=x_{\max}-x_{\min}=6,37$.

Согласно формуле Стерджеса, разделим выборку на $k_0=\lfloor 1+3,322\lg n \rfloor=7$ интервалов. Соответственно, длину интервала примем $h=R/k_0=0,91\approx 1$. По причине округления, ряд потребует расширения на 0,315 с каждой стороны. Получим следующий вариационный ряд (таблица 2). По полученным данным строим диаграмму равноинтервальным способом (рисунок 1).

Таблица 2. Полученный равноинтервальный вариационный ряд.

Интервал	x_i	n_i	n_i/h	w_i	w_i/h	w_H
-0,285 – 0,715	0,215	32	32	0,32	0,32	0,32
0,715 – 1,715	1,215	35	35	0,35	0,35	0,67
1,715 – 2,715	2,215	17	17	0,17	0,17	0,84
2,715 – 3,715	3,215	7	7	0,07	0,07	0,91
3,715 – 4,715	4,215	7	7	0,07	0,07	0,98
4,715 – 5,715	5,215	1	1	0,01	0,01	0,99
5,715 – 6,715	6,215	1	1	0,01	0,01	1

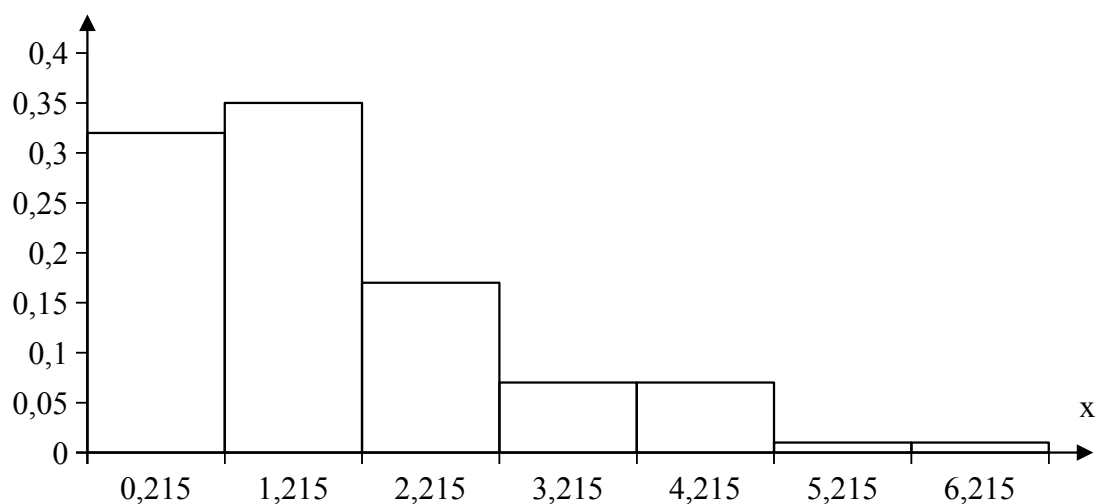


Рисунок 1. Гистограмма, построенная равноинтервальным способом.

Для построения диаграммы равновероятностным способом, рассмотрим $k_1=10$ интервалов. Получим следующий вариационный ряд (таблица 3). По полученным данным строим диаграмму равновероятностным способом (рисунок 2).

Таблица 3. Полученный равновероятностный вариационный ряд

Интервал	h	n_i	n_i/h	w_i	w_i/h
0,03 – 0,26	0,23	10	43,478	0,1	0,435
0,26 – 0,47	0,21	10	47,619	0,1	0,476
0,47 – 0,69	0,22	10	45,455	0,1	0,455
0,69 – 0,88	0,19	10	52,632	0,1	0,526
0,88 – 1,1	0,22	10	45,455	0,1	0,455
1,1 – 1,43	0,33	10	30,303	0,1	0,303
1,43 – 1,98	0,55	10	18,182	0,1	0,182
1,98 – 2,28	0,3	10	33,333	0,1	0,333
2,28 – 3,24	0,96	10	10,417	0,1	0,104
3,24 – 6,4	3,16	10	3,165	0,1	0,032

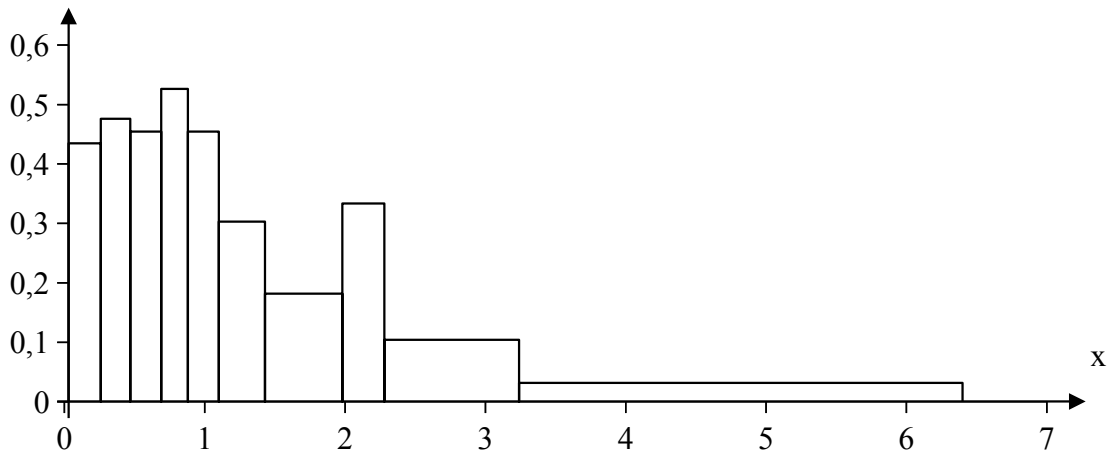


Рисунок 2. Гистограмма, построенная равновероятностным способом.

Вычислим точечные значения математического ожидания и дисперсии:

$$m_x = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{n} = 1,517,$$

$$D_x = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2 = 1,72.$$

Так как большинство значений величины лежит в диапазоне от $m_x - 3\sqrt{D_x}$ до $m_x + 3\sqrt{D_x}$, распределение величины можно считать нормальным.

Получим из соотношения $2\Phi(t_\gamma) = \gamma = 0,95$ (где Φ – функция Лапласа) коэффициент доверия $t_\gamma = 1,96$.

Вычислим границы доверительного интервала оценки математического ожидания:

$$m_x - t_\gamma \sqrt{\frac{D_x}{n}} = 1,259 < m_x < m_x + t_\gamma \sqrt{\frac{D_x}{n}} = 1,774.$$

Вычислим границы доверительного интервала оценки дисперсии:

$$\frac{2nD_x}{(\sqrt{2n-3}+t_\gamma)^2} = 1,346 < D_x < \frac{2nD_x}{(\sqrt{2n-3}-t_\gamma)^2} = 2,361.$$

Полученные выше точечные значения попадают в доверительные интервалы.

Выдвинем гипотезу H_0 об экспоненциальном распределении случайной величины и конкурирующую гипотезу H_1 о том, что она так не распределена.

Из значения математического ожидания для гипотетического закона распределения вычислим параметр λ :

$$m_x = \lambda^{-1} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{m_x} = 0,659.$$

Соответственно, гипотетическая функция распределения имеет вид:

$$F_H(x) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-0,659x}.$$

Для проверки гипотезы с помощью критерия согласия χ^2 , рассчитаем гипотетические вероятности попадания случайной величины в каждый интервал (таблица 4, столбцы 1, 2-4) по формуле $w_{iH} = F_H(x_{i1}) - F_H(x_{i0})$ (для первого интервала $w_{1H} = F_H(x_{11}) - F_H(0)$ из-за особенностей функции экспоненциального распределения), где x_{i0} и x_{i1} – нижняя и верхняя границы интервалов соответственно.

Рассчитаем критическое значение критерия согласия χ^2 :

$$\chi_{\text{крит}}^2 = \chi^2(\alpha; k - m - 1) = \chi^2(0,05; 5) = 11,07,$$

где m – число оцениваемых параметров гипотетического закона распределения случайной величины.

Рассчитаем наблюдаемое значение критерия согласия χ^2 :

$$\chi_{\text{набл}}^2 = n \cdot \sum_{i=0}^n \frac{(w_i - w_{iH})^2}{w_{iH}} = 4,441.$$

Полученное значение $\chi_{\text{набл}}^2 < \chi_{\text{крит}}^2$, значит нет оснований отвергать гипотезу H_0 на уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Для проверки гипотезы при помощи критерия Колмогорова необходимо рассчитать накопленную гипотетическую вероятность w_{Hn} , разность накопленных гипотетической и эмпирической вероятностей для каждого интервала (таблица 4, столбцы 1, 5-7).

Критическое значение критерия Колмогорова $Z_{\text{крит}} = 1,36$ на уровне значимости $\alpha = 0,05$. Вычислим наблюдаемое значение критерия Колмогорова:

$$Z_{\text{набл}} = \sqrt{n} D_n = \sqrt{n} \cdot \max |w_{Hn} - w_H| = 10 \cdot 0,056 = 0,56.$$

Полученное значение $Z_{\text{набл}} < Z_{\text{крит}}$, нет оснований отвергать гипотезу H_0 на заданном уровне значимости.

Таблица 4. Таблица для проверки гипотезы о распределении случайной величины.

Интервал	w_{iH}	w_i	$\frac{(w_i - w_{iH})^2}{w_{iH}}$	w_{Hh}	w_h	$ w_{Hh} - w_h $
-0,215 – 0,715	0,376	0,32	0,008	0,376	0,32	0,056
0,715 – 1,715	0,301	0,35	0,008	0,677	0,67	0,007
1,715 – 2,715	0,156	0,17	0,001	0,833	0,84	0,007
2,715 – 3,715	0,081	0,07	0,001	0,914	0,91	0,004
3,715 – 4,715	0,042	0,07	0,019	0,955	0,98	0,025
4,715 – 5,715	0,022	0,01	0,006	0,977	0,99	0,013
5,715 – 6,715	0,011	0,01	0	0,988	1	0,012

ЗАДАЧА 11.

По выборке двумерной случайной величины:

- вычислить точечную оценку коэффициента корреляции;
- вычислить интервальную оценку коэффициента корреляции ($\gamma=0,95$);
- проверить гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости;
- вычислить оценки параметров a_0 и a_1 линии регрессии $y=\hat{a}_0+\hat{a}_1x$;
- построить диаграмму рассеивания и линию регрессии.

Таблица 5. Выборка двумерной случайной величины

(-0,51; -0,64)	(-2,02; -2,15)	(0,79; 1,12)	(-7,57; -8,06)	(-4,29; -4,36)
(-0,50; -0,34)	(6,51; 6,19)	(-0,35; 0,05)	(0,82; 1,59)	(3,43; 3,60)
(3,08; 3,19)	(0,80; 1,44)	(2,57; 2,57)	(4,48; 4,44)	(-0,04; 0,40)
(2,14; 2,07)	(3,93; 3,70)	(-2,87; -2,09)	(1,83; 1,97)	(5,32; 4,94)
(4,83; 5,11)	(-1,50; -1,48)	(0,67; 0,96)	(-3,79; -3,86)	(1,20; 1,62)
(1,06; 1,21)	(2,09; 2,85)	(1,11; 0,85)	(0,48; 0,31)	(1,27; 1,08)
(2,90; 2,84)	(-0,32; -0,65)	(3,97; 4,00)	(-3,77; -4,17)	(1,86; 2,34)
(3,23; 2,96)	(-2,28; -2,11)	(1,24; 0,95)	(3,71; 3,17)	(2,03; 1,91)
(2,67; 3,38)	(4,46; 4,28)	(-3,70; -3,81)	(1,07; 1,34)	(2,02; 1,84)
(3,24; 2,88)	(2,87; 3,32)	(-4,04; -4,31)	(1,70; 1,86)	(-1,10; -0,45)

Решение.

Объем выборки – $n=50$. Минимальные и максимальные значения – $x_{\min}=-7,57$, $y_{\min}=-8,06$ и $x_{\max}=6,51$, $y_{\max}=6,19$ соответственно. Размахи вариаций – $R_x=x_{\max}-x_{\min}=6,37$.

Согласно формуле Стерджеса, разделим выборку на $k=\lceil 1+3,322\lg n \rceil=6$ интервалов. Длины интервалов примем $h_x=R_x/k=2,347$ и $h_y=R_y/k=2,375$.

Вычислим точечные значения математических ожиданий и дисперсий:

$$m_x = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{n} = 0,935,$$

$$m_y = \sum_{i=1}^n y_i \cdot \frac{1}{n} = 0,997,$$

$$D_x = \sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2 = 8,028,$$

$$D_y = \sum_{i=1}^n (y_i - m_y)^2 = 8,166.$$

Вычислим точечное значение коэффициента корреляции:

$$R_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sqrt{D_x D_y}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i y_i \frac{1}{n}) - m_x m_y}{\sqrt{D_x D_y}} = 0,992.$$

Поскольку размер выборки достаточно велик, целесообразно использовать преобразование Фишера. Преобразуем коэффициент корреляции:

$$z = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + R_{xy}}{1 - R_{xy}} = 2,789.$$

Получим из соотношения $2\Phi(z_\gamma) = \gamma = 0,95$ (где Φ – функция Лапласа) коэффициент доверия $z_\gamma = 1,96$.

Вычислим границы доверительного интервала преобразованного коэффициента:

$$z_1 = z - \frac{z_\gamma}{\sqrt{n-3}} = 2,503 < z < z_2 = z + \frac{z_\gamma}{\sqrt{n-3}} = 3,075.$$

Вычислим границы доверительного интервала коэффициента корреляции R_{xy} с помощью обратного преобразования Фишера:

$$\frac{e^{z_1} - 1}{e^{z_1} + 1} = 0,987 < R_{xy} < \frac{e^{z_2} - 1}{e^{z_2} + 1} = 0,996.$$

Полученное выше точечное значение попадает в доверительный интервал.

Выдвинем гипотезу H_0 об отсутствии корреляционной зависимости и конкурирующую гипотезу H_1 о ее присутствии.

Для проверки гипотезы используем статистический критерий. Критическое значение критерия $t_{крит} = 2,01$ на уровне значимости $\alpha = 0,05$. Вычислим наблюдаемое значение критерия:

$$t_{набл} = |R_{xy}| \sqrt{\frac{n-2}{1-R_{xy}^2}} = 56,122.$$

Полученное значение $t_{набл} > t_{крит}$, на заданном уровне значимости гипотеза H_0 отвергается в пользу H_1 , значит корреляционная зависимость присутствует.

Вычислим оценки параметров $\hat{a}_0$ и $\hat{a}_1$ линии регрессии $\bar{y}(x) = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x$:

$$a_1 = R_{xy} \sqrt{\frac{D_y}{D_x}} = 1,001,$$

$$a_0 = m_y - a_1 m_x = 0,061.$$

Полученное уравнение линии регрессии – $\bar{y}(x) = 1,001x + 0,061$.

Построенные диаграмма рассеивания и линия регрессии изображены на рисунке 3.

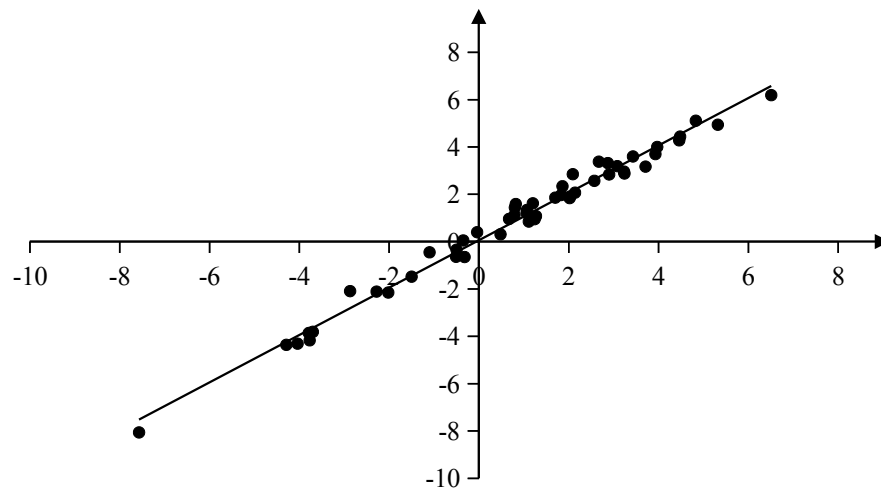


Рисунок 3. Диаграмма рассеивания и линия регрессии.